

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran sistematis mengenai tahapan-tahapan dalam penerapan algoritma Random Forest guna mendeteksi potensi fraud pada setiap cabang perusahaan. Tahapan dimulai dari proses pengumpulan data, khususnya data yang mencerminkan indikator fraud berdasarkan Fraud Diamond Theory, dilanjutkan dengan pra-pemrosesan data seperti pembersihan, normalisasi, dan transformasi.

Setelah data siap, dilakukan pemilihan fitur (feature selection) untuk menentukan variabel-variabel yang paling berpengaruh dalam mendeteksi fraud. Selanjutnya, data dibagi menjadi data latih dan data uji, kemudian diolah menggunakan algoritma Random Forest untuk membangun model klasifikasi fraud dan non-fraud.

Model yang telah dibuat dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1-score guna memastikan keandalan prediksi. Hasil dari model ini digunakan untuk mengidentifikasi cabang-cabang perusahaan yang memiliki indikasi kuat melakukan tindakan fraud. Dengan kerangka kerja ini, diharapkan perusahaan dapat melakukan pencegahan dan pengawasan yang lebih efektif terhadap potensi kecurangan internal.

3.6.1 Desain Kerangka Kerja

Desain kerangka kerja dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur sistematis dari proses pendeteksian fraud pada setiap cabang perusahaan menggunakan algoritma Random Forest. Rancangan ini mencakup seluruh tahapan penting yang dimulai dari proses pengumpulan data, pengolahan data, pelatihan model, evaluasi, hingga interpretasi hasil klasifikasi.

3.6.2 Alur Proses Deteksi Fraud

Alur proses deteksi fraud dalam penelitian ini dirancang untuk menggambarkan secara sistematis setiap tahapan yang dilalui dalam mendeteksi indikasi kecurangan di masing-masing cabang perusahaan. Proses ini berbasis pada teori Fraud Diamond, yang menyatakan bahwa fraud terjadi karena adanya empat elemen utama yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), rationalization (pembenaran), dan capability (kemampuan). Keempat elemen ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun indikator dalam pengumpulan data dan membangun model klasifikasi fraud menggunakan algoritma Random Forest. Adapun alur prosesnya dijelaskan sebagai berikut:

3.6.2.1. Penyusunan Instrumen dan Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini berupa kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan empat elemen utama dari teori Fraud Diamond yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson, yaitu: Pressure (tekanan), Opportunity (kesempatan), Rationalization (pembenaran), dan Capability (kemampuan). Setiap elemen terdiri dari beberapa indikator yang kemudian dijabarkan dalam bentuk pernyataan untuk dijawab oleh responden menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju).

a) Elemen Pressure (Tekanan)

Elemen ini mencerminkan tekanan yang mungkin dirasakan karyawan, baik dalam aspek ekonomi maupun target kerja. Indikator yang digunakan meliputi kebutuhan ekonomi yang mendesak, target kerja yang tinggi dan sulit dicapai, beban utang pribadi, tekanan finansial dalam pekerjaan, dan keinginan untuk mencari penghasilan tambahan. Pernyataan yang diberikan dalam kuesioner antara lain:

Table 2 Pertanyaan Bagian Elemen Pressure

No	Pernyataan	Skor (1–5)
P1	Saya memiliki kebutuhan ekonomi yang besar.	
P2	Target kerja yang dibebankan kepada saya sangat sulit dicapai.	
P3	Saya memiliki tanggungan atau utang pribadi yang cukup besar.	
P4	Saya merasa tertekan secara finansial dalam menjalani pekerjaan ini.	
P5	Saya merasa perlu mencari cara tambahan untuk menambah penghasilan.	

b) Elemen Opportunity (Kesempatan):

Elemen ini berkaitan dengan adanya peluang untuk melakukan kecurangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau celah dalam sistem internal perusahaan. Indikator yang diukur meliputi lemahnya sistem pengawasan, adanya celah dalam prosedur kerja, minimnya pemantauan terhadap karyawan, ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan, serta pengetahuan responden tentang bagaimana menghindari deteksi. Contoh pernyataannya:

Table 3 Pertanyaan Bagian Elemen Opportunity

No	Pernyataan	Skor (1–5)
O1	Prosedur pengawasan di tempat saya bekerja masih lemah.	
O2	Ada celah dalam sistem kerja yang memungkinkan manipulasi data.	
O3	Saya merasa tindakan saya jarang dipantau atau diawasi.	
O4	Aturan internal perusahaan jarang ditegakkan secara konsisten.	
O5	Saya tahu cara cenderung tidak mengikuti SOP perusahaan	

c) Elemen Rationalization (Pembenaran):

Elemen ini mengukur sejauh mana seseorang membenarkan secara pribadi tindakannya dalam melakukan kecurangan. Indikator dalam bagian ini mencakup anggapan bahwa kecurangan kecil tidak berdampak besar, pembenaran karena merasa kurang dihargai, adanya persepsi bahwa banyak

orang lain juga melakukan hal yang sama, serta merasa berhak atas kompensasi tambahan. Pernyataan dalam kuesioner antara lain:

Table 4 Pertanyaan bagian Elemen Rationalization

No	Pernyataan	Skor (1–5)
R1	Saya pernah berpikir bahwa kecurangan kecil tidak masalah.	
R2	Saya merasa wajar jika mengambil sesuatu dari perusahaan jika saya merasa kurang dihargai.	
R3	Banyak orang juga melakukan hal yang sama (kecurangan).	
R4	Selama tidak ketahuan, saya pikir itu bukan masalah besar.	
R5	Saya merasa berhak atas kompensasi tambahan atas kerja keras saya.	

d) Elemen Capability (Kemampuan):

Elemen ini menilai sejauh mana seorang individu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan kecurangan, termasuk dari segi teknis, pengalaman, dan kewenangan. Indikator yang digunakan mencakup pengetahuan tentang sistem kerja dan kelemahannya, akses terhadap sistem atau aset penting, kemampuan untuk melakukan tindakan tanpa diketahui, serta kemampuan untuk memengaruhi atau memanipulasi orang lain. Contoh pernyataannya adalah:

Table 5 Pertanyaan Bagian Elemen Capability

No	Pernyataan	Skor (1–5)
C1	Saya memahami sistem kerja dan bisa menemukan celah di dalamnya.	
C2	Saya memiliki wewenang untuk mengakses administrasi atau aset penting perusahaan.	
C3	Saya merasa mampu melakukan tindakan manipulatif tanpa diketahui.	
C4	Saya tahu siapa saja di perusahaan yang dapat saya manfaatkan untuk menutupi kesalahan.	
C5	Saya merasa cukup berpengalaman untuk melakukan sesuatu di luar prosedur standar.	

Instrumen ini disusun untuk mengumpulkan data secara kuantitatif dari karyawan di berbagai cabang perusahaan. Hasil pengisian kuesioner kemudian

diubah menjadi data numerik dan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi potensi risiko fraud berdasarkan dimensi Fraud Diamond. Data juga dapat digunakan untuk membangun model prediksi fraud dengan algoritma machine learning seperti Random Forest.

3.6.2.2. Pra-pemrosesan Data

Data mentah dari kuisioner selanjutnya diproses agar siap digunakan dalam model pembelajaran mesin. Tahapan ini mencakup:

- a) Pembersihan data dari nilai kosong, duplikasi, dan kesalahan input.
- b) Normalisasi atau standardisasi agar setiap fitur berada dalam skala yang seragam.
- c) Pengkodean (jika ada variabel kategorikal).
- d) Labeling: menetapkan apakah data termasuk kategori fraud atau non-fraud, berdasarkan skor total atau hasil validasi pakar.

3.6.2.3. Seleksi Fitur (Feature Selection)

Dari seluruh data yang dikumpulkan, dilakukan seleksi fitur untuk menentukan indikator mana yang paling relevan terhadap kejadian fraud. Seleksi ini penting untuk meningkatkan performa model dan mengurangi kompleksitas pemrosesan data.

3.6.2.4. Pembagian Data

Data dibagi menjadi dua bagian dimana data akan di latih dan diuji, berikut datanya antara lain:

- a) Data Latih (Training Set): digunakan untuk membangun model.
- b) Data Uji (Testing Set): digunakan untuk menguji performa model.

Proporsi umum yang digunakan adalah 80:20. Alternatif lain, seperti k-fold cross-validation, dapat diterapkan untuk menghindari bias hasil evaluasi.

3.6.2.5. Penerapan Algoritma Random Forest

Model klasifikasi dibangun menggunakan algoritma Random Forest, yaitu metode ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan (decision tree).

3.6.2.6. Evaluasi Model

Setelah model dibangun, performa dievaluasi menggunakan data uji dan beberapa metrik, seperti:

- a) Akurasi: tingkat keseluruhan prediksi benar.
- b) Precision: proporsi deteksi fraud yang benar-benar fraud.
- c) Recall (Sensitivity): kemampuan model menemukan seluruh kasus fraud.
- d) F1-Score: keseimbangan antara precision dan recall.
- e) Confusion Matrix: untuk melihat distribusi prediksi fraud dan non-fraud.

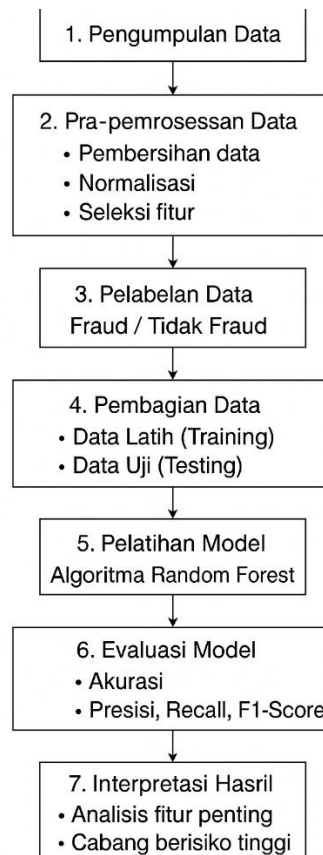
3.6.2.7. Interpretasi dan Analisis Hasil

Tahap akhir adalah interpretasi terhadap hasil klasifikasi. Dari hasil Random Forest, ditentukan cabang-cabang yang terindikasi melakukan fraud. Selain itu, dilakukan analisis feature importance untuk mengetahui elemen mana dari Fraud Diamond (pressure, opportunity, rationalization, capability) yang paling berpengaruh dalam mendeteksi fraud. Temuan ini digunakan sebagai dasar untuk:

- a) Peningkatan sistem pengendalian internal.
- b) Identifikasi risiko fraud secara lebih dini.
- c) Penyusunan strategi pencegahan berbasis data.

3.6.3 Diagram Kerangka Kerja

Dibawah ini adalah gambaran desain kerangka kerja pada penelitian ini, yaitu:



Gambar 5 Desain kerangka kerja.

3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksplanatori. Penelitian kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berupa angka yang diperoleh melalui pengukuran dengan instrumen berupa kuesioner. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh elemen-elemen dalam Fraud Diamond terhadap potensi kecurangan (fraud) di lingkungan kerja, khususnya pada karyawan di berbagai cabang perusahaan.

3.3. Lokasi Riset dan Sampel Data

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan CV. SMARTINDO TELEKOM, yang memiliki beberapa cabang operasional di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Batam dan Aceh. Perusahaan ini dipilih karena memiliki struktur organisasi

yang mendukung pelaksanaan riset, serta memiliki sistem pelaporan dan operasional yang relevan untuk dianalisis dalam konteks deteksi fraud.

Riset dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, di mana data diperoleh dari hasil pengisian kuesioner, laporan harian, jumlah revisi laporan, dan historis data audit sebelumnya yang disusun berdasarkan empat elemen utama dalam teori Fraud Diamond, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), pembenaran (rationalization), dan kemampuan (capability). Instrumen kuisisioner disebarakan kepada karyawan yang bekerja di bagian keuangan, operasional, gudang, dan logistik di setiap cabang perusahaan.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan antara lain:

- a) Karyawan yang memiliki akses terhadap data laporan.
- b) Karyawan yang bekerja di cabang.
- c) Karyawan yang membawa barang perusahaan
- d) Karyawan yang bersedia mengisi kuesioner secara jujur dan anonim.
- e) Karyawan yang memiliki wewenang di cabang tersebut

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 176 responden yang tersebar di 22 Cabang perusahaan. Setiap responden memberikan jawaban terhadap sejumlah indikator dari masing-masing aspek Fraud Diamond, yang kemudian diolah menjadi data numerik untuk keperluan pemodelan klasifikasi.

Data yang terkumpul dari kuisisioner ini akan digunakan sebagai input dalam algoritma Random Forest untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya fraud di setiap cabang perusahaan. Dengan demikian, lokasi riset dan sampel data yang dipilih diharapkan dapat merepresentasikan kondisi riil di lapangan serta mendukung validitas hasil penelitian

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner tertutup, yang dikembangkan berdasarkan empat elemen Fraud Diamond Theory, yaitu: Pressure,

Opportunity, Rationalization, dan Capability. Setiap elemen dijabarkan ke dalam 5 pernyataan, sehingga total terdapat 20 pernyataan dalam kuesioner. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu:

Table 6 Skala Likert

Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

3.5. Etika Penelitian

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan responden. Pengisian kuesioner dilakukan secara sukarela oleh karyawan. Semua data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk keperluan akademik dan analisis internal, serta tidak akan disebarluaskan secara individu.

3.6. Waktu Pelaksanaan

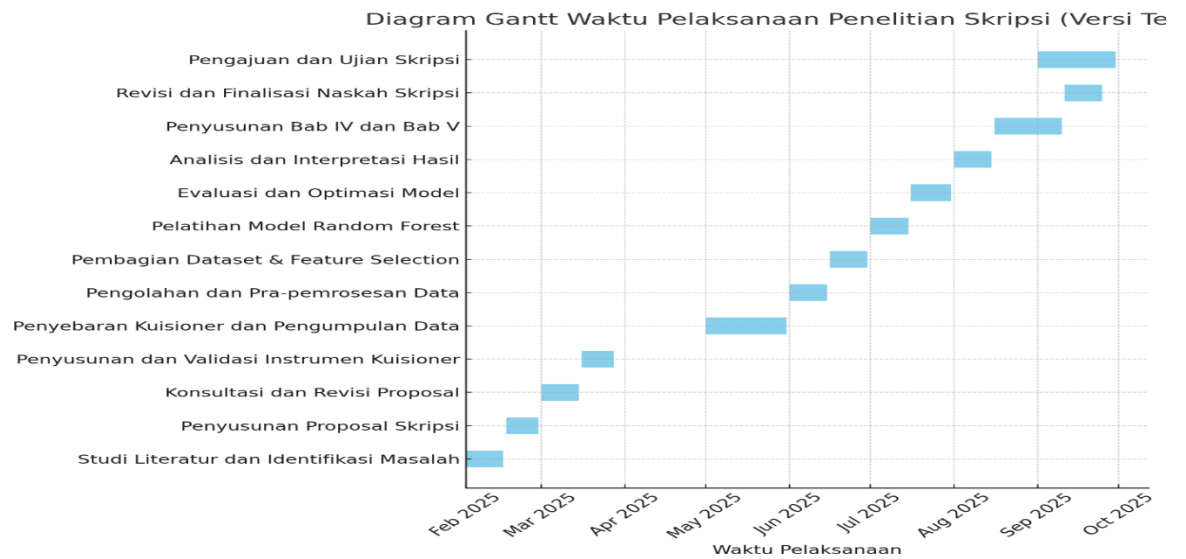
Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap dengan perencanaan waktu yang disusun secara rinci agar setiap proses penelitian berjalan sesuai target dan tujuan. Proses pelaksanaan dimulai dari studi literatur hingga ujian skripsi. Desain waktu pelaksanaan ini dirancang untuk mendukung kelancaran dalam pengumpulan data, penerapan algoritma Random Forest, serta analisis berdasarkan teori Fraud Diamond. Penelitian direncanakan berlangsung selama delapan bulan (Februari – Agustus 2025), dengan pembagian waktu dan kegiatan sebagai berikut:

Table 7 Pembagian Waktu dan Kegiatan

No.	Kegiatan Penelitian	Uraian Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Studi Literatur dan Identifikasi Masalah	Mengkaji jurnal, buku, dan artikel tentang fraud, Fraud Diamond, dan Random Forest	1–15 Februari 2025	Kerangka masalah & teori
2	Penyusunan Proposal Skripsi	Menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi awal	16–31 Februari 2025	Draft proposal

3	Konsultasi dan Revisi Proposal	Konsultasi dengan dosen pembimbing dan revisi isi proposal	1–15 Maret 2025	Proposal final
4	Penyusunan dan Validasi Instrumen Kuisisioner	Menyusun kuisisioner berdasarkan indikator Fraud Diamond & uji validitas	16–28 Maret 2025	Kuisisioner terverifikasi
5	Penyebaran Kuisisioner dan Pengumpulan Data	Menyebarkan kuisisioner ke karyawan dari berbagai cabang perusahaan	1–31 Mei 2025	Dataset primer
6	Pengolahan dan Pra-pemrosesan Data	Pembersihan data, transformasi, encoding, validasi data	1–15 Juni 2025	Dataset bersih dan siap modeling
7	Pembagian Dataset & Feature Selection	Membagi data menjadi training/testing, seleksi fitur penting	16–30 Juni 2025	Dataset terstruktur
8	Pelatihan Model Random Forest	Membangun dan melatih model dengan data training	1–15 Juli 2025	Model machine learning awal
9	Evaluasi dan Optimasi Model	Mengukur akurasi, precision, recall, tuning parameter model	16–31 Juli 2025	Model optimal dan siap digunakan
10	Analisis dan Interpretasi Hasil	Menafsirkan hasil klasifikasi, analisis feature importance	1–15 Agustus 2025	Hasil analisis fraud tiap cabang
11	Penyusunan Bab IV dan Bab V	Menulis hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran	16 Agustus – 10 September 2025	Draft akhir skripsi
12	Revisi dan Finalisasi Naskah Skripsi	Revisi sesuai arahan pembimbing, perapihan layout dan referensi	11–25 September 2025	Naskah skripsi final
13	Pengajuan dan Ujian Skripsi	Pendaftaran ujian, presentasi hasil penelitian, dan pertanggungjawaban	September 2025	Skripsi disidangkan

Berikut adalah diagram Gantt yang menggambarkan rencana waktu pelaksanaan penelitian skripsi berdasarkan 13 kegiatan utama dari Februari hingga September 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 6 Diagram Gantt (Rencana Waktu)